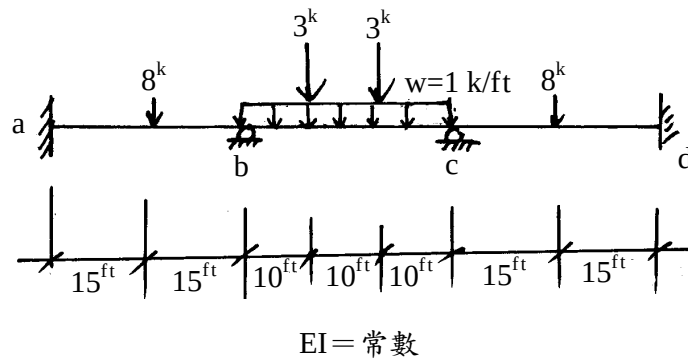


等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構學
考試時間：二小時

座號：_____

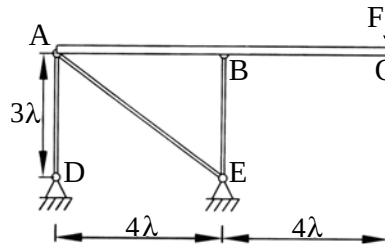
※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、試以彎矩分配法，求解各節點彎矩。(25 分)

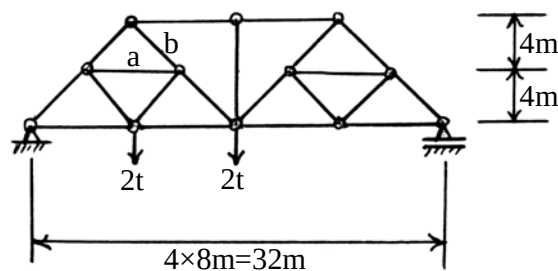


二、圖示結構係由三根斷面性質相同(EA)之均質連桿(AD 、 AE 及 BE)以及一根剛梁($EI \rightarrow \infty$)所組成之複合結構。若忽略剛梁自重之影響，試求：(25 分)

- (一)各連桿之內力
(二) C 點之位移



三、試求圖示桁架中 a , b 桿之內力。(25 分)



四、如圖所示之梁結構， EI 值為常數，試分別繪出此梁中點 B 之彎矩及剪力影響線圖。
(說明：影響線圖中，需標示 B 點彎矩及剪力之影響值)(25 分)

